Республиканская физическая олимпиада 2026 года
(Заключительный этап)

Экспериментальный тур

9 класс.

Прочтите это в первую очередь!



1. Полный комплект состоит из двух заданий, на выполнение которых отводится пять часов.
2. Ознакомьтесь с перечнем оборудования – проверьте его наличие и работоспособность. При отсутствии оборудования или сомнении в его работоспособности немедленно обращайтесь к представителям оргкомитета.
3. Для Вас приготовлены Листы ответов, в которых отведены поля для занесения выводов формул, полученных результатов, комментариев по ходу выполнения работы. Для результатов измерений в Листах ответов подготовлены Таблицы, для построения графиков – их бланки. Не забывайте указывать единицы измерения (в том числе в таблицах и на графиках) и оцифровывать оси координат, если это не сделано. В некоторые Таблицы добавлены дополнительные столбцы, которые могут понадобиться Вам, если Вы решите провести дополнительные или повторные измерения. При использовании этих столбцов не забывайте их подписывать. При необходимости Вы можете попросить листы миллиметровой бумаги для построения графиков, обязательно подписывайте эти дополнительные листы – укажите, к какой задаче и к какому пункту они относятся. Не подписанные графики не оцениваются. Листы ответов – это ваш чистовик. Если Вам не хватило места в Листах ответов – используйте чистые листы бумаги, не забывайте их подписать – задача, пункт задачи. Для черновиков используйте чистые рабочие листы. Перечеркните те страницы черновиков, проверять которые не следует.
4. Так как Ваши работы сканируются, пишите только на одной стороне всех листов. Подписывать листы запрещается.
5. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, калькулятор.

Желаем успехов в выполнении данных заданий!

Пакет содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия экспериментальных заданий (6 стр.);
- листы ответов (13 стр.).

Задание 9-1. «Влияние вращения Земли?»

1. Во всех пунктах задания (кроме п. 2.3) повторные измерения не требуются. Однако при необходимости Вы можете провести эти измерения. Для записи их результатов в Таблицах предусмотрены дополнительные столбцы.
2. В данном задании погрешности необходимо рассчитывать только в тех пунктах, где это требуется по условию.
3. Вам выдана Инструкция по использованию секундомера с памятью этапов. Тщательно ознакомьтесь с нею. Потренируйтесь проводить измерения с запоминанием промежуточных значений времен. Если возникнут вопросы по работе с секундомером. немедленно обращайтесь за помощью к членам оргкомитета.
4. Не будьте многословными, все требуемые обоснования могут быть сформулированы в виде одного, двух предложений!

Приборы и оборудование: штатив, металлический стержень, подвешенный на двух нитях, линейка, секундомер с памятью этапов.

Известно, что вращение Земли влияет на некоторые процессы, протекающие на ее поверхности. Например, вращение Земли приводит к тому, что правые берега рек на территории Беларуси в среднем более крутые, чем левые. Хорошо известен опыт Фуко с маятником, который наглядно демонстрирует вращение Земли вокруг своей оси.

В данной работе исследуется вращение стержня, подвешенного на двух нитях. Оказывается, что закон раскручивания стержня зависит от направления вращения.

В школьном курсе физики вы изучаете только два вида движения: равномерное и равноускоренное. Однако многие движения описываются другими более сложными законами, как, например, в данном задании.

Проверьте: в вашей установке длины нитей должны быть равны $l = (40 \pm 1)см$***, расстояние между нитями*** $l = (10 \pm 1)см$***, изменять их не следует!***

Для проведения измерений используйте следующую методику. Из начального положения, когда нити вертикальны (1), поверните стержень на половину оборота (2), при этом нити соприкоснуться. Далее поворачивайте стержень, так что бы нити скручивались, сделайте требуемое количество оборотов N (3). После доверните стержень еще на половину оборота и отпустите его. Запустите секундомер, когда стержень при раскручивании (в сторону противоположную направлению закручивания) повернется на половину оборота и займет положение, показное на (3). После этого измеряйте времена требуемых оборотов вращения.

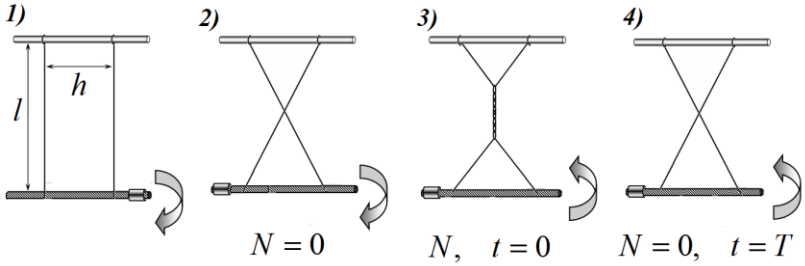


Рис.1

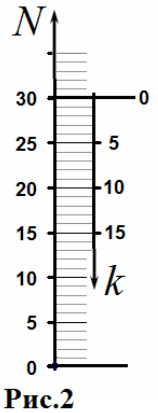


Рис.2

В данной задаче используются две связанные между собой координаты (см. рис.2):
N - число оборотов при закручивании нитей (отсчитывается от нижнего положения стержня (см. рис. 1.2) снизу-вверх);
k - число оборотов, сделанных стержнем в ходе раскручивания нитей, отсчитываемое от положения $N = 30$ (рис. 1.3) (отсчитывается сверху вниз).

Часть 1. Изучение закона движения.

В данной части вам необходимо исследовать закон движения стержня при 30 оборотах свободного вращения. Начальное положение стержня соответствует $N_0 = 30$ и нулевой начальной скорости. Измерения проведите с шагом $\Delta k = 3$. Используйте секундомер с памятью этапов, засекайте времена через каждые три оборота.

1.1 Измерьте времена t_k, за которые стержень делает k оборотов из начального положения при вращении стержня против часовой и по часовой стрелке.
1.2 Постройте графики законов движения $k(t)$ при вращении стержня против часовой и по часовой стрелке.

Далее Вам необходимо выбрать одну из двух моделей движения стержня.
Модель 1. Равноускоренное движение, при котором закон движения описывается функцией

$$k = At^2 \quad (1)$$

Модель 2. Закон «трех вторых», при котором закон движения описывается функцией

$$k = Bt^{3/2} \quad (2)$$

1.3 Постройте графики зависимостей времени числа оборотов t_k от числа оборотов для некоторых функций $f(k)$, позволяющей наглядно определить, какая из функций (1) или (2), точнее описывает вращение стержня при его вращении против часовой и по часовой стрелке. Укажите, какие функции $f(k)$ Вы использовали. Значения этих функций занесите в соответствующие столбцы Таблицы 1.
1.4 Укажите, какой из законов точнее описывает изучаемое движение. Укажите диапазоны значений числа оборотов N, где полученные экспериментальные данные могут быть описаны выбранным Вами законом движения.
1.5 Для выбранного закона движения оцените графически численные значения коэффициентов A или B (для вращений в каждую сторону), оцените погрешности найденных значений.
1.6 Укажите, можно ли считать, что законы вращения в разные стороны различаются. Ответ кратко обоснуйте.

Сделайте основной вывод на основе проведенных измерений

1.7 Рассчитайте средние угловые скорости вращения стержня в каждом направлении в Части 1 вашей работы. Рассчитайте угловую скорость вращения Земли вокруг своей оси.
1.8 Укажите. можно ли считать вращение Земли причиной различных законов вращения против часов и по часовой стрелке.
1.9 Укажите основную причину различных характеристик вращения стержня в противоположных направлениях.

Часть 2. Время раскручивания.

В данной части Вам необходимо исследовать зависимость времени полного раскручивания T_N стержня от начального значения N (без начальной скорости) до нижнего положения $N = 0$. Измерения проведите только при раскручивании против часовой стрелки.

2.1 Измерьте зависимости времени $T(N)$ полного раскручивания стержня от числа оборотов N для значений $N = 5, 10, 15, 20, 25$.

2.2 Оцените погрешность измерения времени раскручивания для $N = 10$. Для этого проведите не менее 5 измерений этого времени.

Зависимость времени раскручивания от начального числа оборотов приближенно может быть описана степенной функцией

$$T(N) = AN^{\gamma} \qquad (3)$$

где γ - некоторый показатель степени (не обязательно целое число).

2.3 Используя результаты измерений зависимости определите показатель степени γ в формуле (3), при котором функция (3) наиболее точно описывает ваши экспериментальные данные.

<u>Подсказка.</u> В листах ответов приведены графики функций $y = x^{\gamma}$ на интервале $x \in [0, 1]$ при значениях показателя степени γ от $\gamma = 0{,}1$ (верхняя кривая) до $\gamma = 1$ (нижняя прямая) с шагом 0,1. Воспользуйтесь этими графиками для ответа на поставленный вопрос. Можете произвести некоторые дополнительные расчеты и построения на этом бланке. Кратко опишите Ваш метод определения показателя степени.

Задание 9-2. «Горячий резистор»

Приборы и материалы: исследуемый маломощный резистор (примерно 1,0 Ом); эталонный резистор 0,51 Ом (считайте, что это значение точное); проволочный реостат примерно 50,0 Ом; полосковый переменный резистор примерно 22,0 кОм; лампочка накаливания, цифровой мультиметр; источник постоянного напряжения примерно 4,5 В; соединительные провода, кусочек пластилина.

Внимание!
1. В данной работе используются токи, сила которых достигает 1 А. При таких значениях силы тока, батарейки достаточно быстро разряжаются. Поэтому тщательно продумывайте методику проведения всех необходимых измерений: подключайте источник к цепи только во время проведения измерений. При проведении измерений одной зависимости (п. 1.6 и п. 2.2) отключать источник не следует.
На корпусе блока питания имеется выключатель. Используйте его в своей работе.
Повторно источники тока выдаваться не будут!
2. С другой стороны, при изменении силы тока при протекании его через лампочку накаливания через маломощный резистор требуется некоторое время (порядка 20 - 30 секунд) для установления теплового равновесия. Учитывайте это обстоятельство при проведении измерений. При большем времени ожидания изменения показаний могут быть связаны с разрядкой батарейки.
3. Убедитесь, что ЭДС выданного источника (до начала работы) превышает 4,0 В, в противном случае, требуйте его замены.
4. Для изменения точек подключения мультиметра в ходе измерений используйте зажимы «крокодил».
5. Концы соединительных проводов зачищены – используйте их для соединения методом скручивания. Старайтесь использовать минимальное количество проводов, т.к. они вносят небольшие дополнительные сопротивления, что в данной работе может повлиять на результаты измерений.
6. Скользящие контакты проволочного резистора могут немного отходить от проволочной обмотки – в этом случае прижмите их рукой.
7. Ползунковый реостат имеет три вывода. Самостоятельно разберитесь со схемой их подключения, используя для этого мультиметр в режиме измерения сопротивления.
8. Оценка погрешностей в данной работе не требуется.

Каждый резистор промышленного производства рассчитан на определенную мощность протекающего тока. При превышении этой номинальной мощности резистор начинает разогреваться, при этом его сопротивление изменяется. В данном задании Вам необходимо исследовать характеристики маломощного резистора при превышении допустимой мощности протекающего тока. Для того, чтобы освоить методику проведения эксперимента в первой части работы исследуется изменение сопротивления лампочки накаливания, для которой этот эффект более заметен.

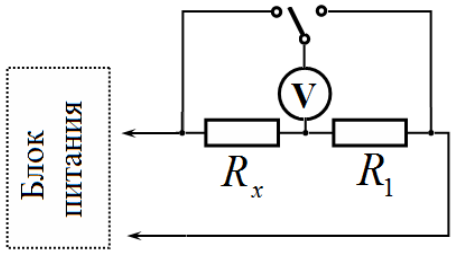
Часть 1. Изучение лампочки накаливания

Сначала, используя предоставленное оборудование, измерьте с максимальной точностью сопротивления маломощного резистора R_1 (примерно 1 Ом) при минимальной силе тока через нее. Отметим, что точности мультиметра в данном случае недостаточно.

1.1 Нарисуйте схему, использованную Вами для проведения измерений.
1.2 Укажите, какие величины Вы измеряли, приведите формулу для расчета сопротивления.
1.3 Приведите результаты измерений и значение сопротивление маломощного резистора R_1

1.4 Используя мультиметр в режиме омметра, измерьте сопротивление «холодной» лампочки R_{x0}

Соберите схему, показанную на рисунке. Здесь R_x - лампочка накаливания, R_1 - постоянный «эталонный» резистор. В этой части в качестве «эталонного» резистора используйте маломощный резистор R_1. В этой цепи его сопротивление можно считать постоянным и равным измеренному Вами пп. 1.1 – 1.3 значению. Эта схема позволяет измерять с помощью переключателя напряжения на исследуемом резисторе U_x и эталонном резисторе U_1. Предложите схему блока питания. содержащую источник тока и переменный резистор 50 Ом, позволяющую регулировать силу тока в исследуемой цепи в максимальных пределах.



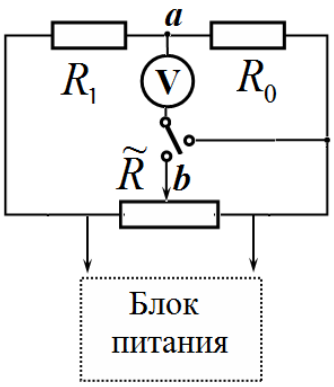
1.5 Нарисуйте схему блока питания.
1.6 Измерьте значения напряжений на эталонном резисторе U_1 и лампочке накаливания U_x при различных значениях силы тока в цепи.
1.7 Рассчитайте и постройте график зависимости силы тока I через исследуемую лампочку накаливания от напряжения на ней U_x (ВАХ). Приведите формулы, по которым был проведен расчет.
1.8 Рассчитайте и постройте график зависимости изменения сопротивления исследуемой лампочки накаливания $\Delta R_x = R_x - R_{x0}$ от мощности тока P, протекающего через неё.
1.9 Используя полученный график, обоснованно ответьте на вопрос: «Можно ли считать, что сопротивление лампочки линейно зависит от его температуры, а мощность теплоты, уходящей от лампочки в окружающую, среду пропорциональная разности температур резистора и окружающей среды?»

Часть 2. Изучение маломощного резистора

В данной части работы Вам необходимо исследовать изменение сопротивления маломощного резистора R_1 при протекании электрического тока.

В этой части работы исследуемый резистор сильно разогревается – будьте аккуратны, не обожгитесь. При проведении измерений резистор не должен касаться стола, закрепите его над столом, используя кусочек пластилина так, чтобы резистор не касался пластилина.

Для точного измерения малых изменений сопротивления этого резистора используется мостиковая схема, показная на этом рисунке. В качестве реостата $\widetilde{R}$ используется полосковый резистор 22 кОм. Используйте схему блока питания, предложенную Вами в п. 1.4. В качестве эталонного резистора используйте резистор $R_0 = 0{,}51 Ом$, сопротивление которого можно считать постоянным, не зависящим от силы протекающего тока.



Данная схема позволяет измерять напряжение U_0 на эталонном резисторе R_0 и малое напряжение между средними точками моста a и b, которое далее обозначается ΔU. Для измерения этих напряжения можно использовать диапазон мультиметра 200 мВ.

Для измерения с помощью этой схемы необходимо сначала добиться, так называемой, балансировки моста.

Для этого:

- задайте с помощью регулировки блока питания минимальный ток;
- изменяя положение движка реостата, добейтесь, чтобы напряжение между точками a и b равнялось нулю $\Delta U = 0$. Далее это положение движка не изменяйте.

После этого можно проводить измерения изменения сопротивления маломощного резистора ΔR_1.

2.1 Покажите, что напряжение между точками a и b ΔU связано с изменением сопротивления резистора ΔR_1 простым соотношением

$$\Delta U = \frac{U_0}{R_0} \Delta R_1 \qquad (1)$$

Формула (1) является приближенной, ее можно использовать, если относительное изменение сопротивления не превышает 20%.

Добрый совет: Не тратьте слишком много времени на вывод этой формулы. Если Вам не удается ее получить быстро, лучше приступайте к измерениям, и пользуйтесь этой формулой для обработки результатов.

2.2 Проведите измерения значений напряжений U_0 и ΔU при различных значения силы тока в цепи блока питания (измерять значение силы этого тока не требуется).

2.3 Рассчитайте по полученным данным и постройте график зависимости изменения сопротивления резистора ΔR_1 от мощности P выделяющейся на нем.

2.4 Используя полученный график, обоснованно ответьте на вопрос: «Можно ли считать, что сопротивление маломощного резистора линейно зависит от его температуры, а мощность теплоты, уходящей от резистора в окружающую, среду пропорциональная разности температур резистора и окружающей среды?»

Задача 9-1 «Влияние вращения Земли?» Листы ответов.

Часть 1. Изучение закона движения.

1.1 Таблица 1. Результаты измерений.

			против часовой стрелки				по часовой стрелке			
k	$f_1(k)$	$f_2(k)$	t, с				t, с			
0										
3										
6										
9										
12										
15										
18										
21										
24										
27										
30										

1.2 Графики законов движения



1.3 Проверка законов движения

Проверка закона (1): $k = At^2$ **.**

Функция

$$f_1(k) =$$

График для проверки закона



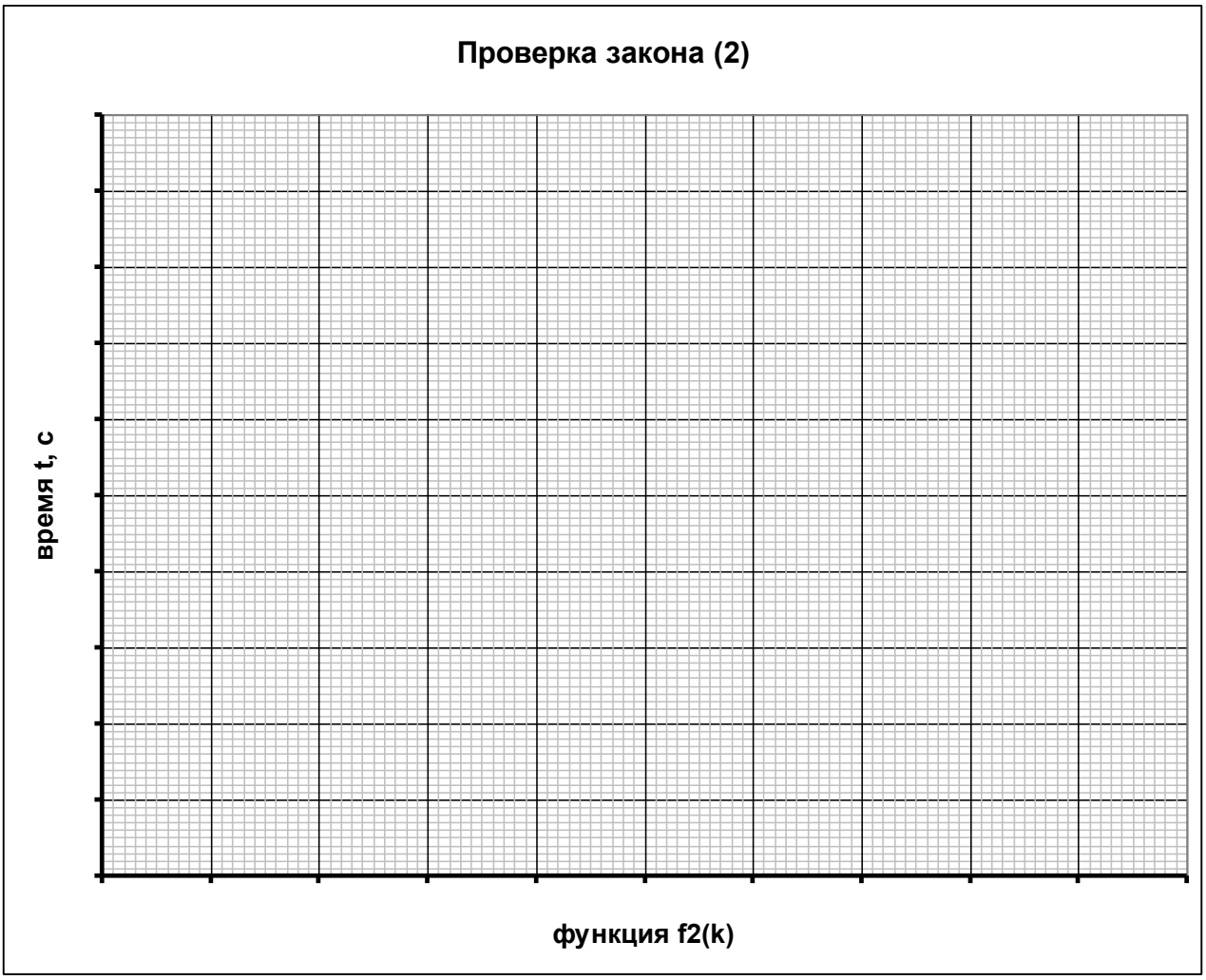
Не забудьте оцифровать оси координат!

Проверка закона (2): $k = Bt^{3/2}$.

Функция

$f_2(k) =$

График для проверки закона



1.4 Какой из законов точнее описывает явление? Почему?

1.5 Расчет коэффициента пропорциональности.

Метод расчета, расчетная формула для коэффициента, метод расчета погрешности, формула для погрешности

Численные значения коэффициентов и их погрешности

1.6 Различаются ли законы вращения в разные стороны? Обоснование.

1.7 Угловые скорости вращения

против часовой стрелки	по часовой стрелке	Вращения Земли

1.8 Влияет ли вращение Земли на вращение стержня в вашем эксперименте? Почему?

1.9 Основная причина в различии законов вращения в разные стороны

Часть 2. Время раскручивания.

2.1 Таблица 2. Результаты измерений.

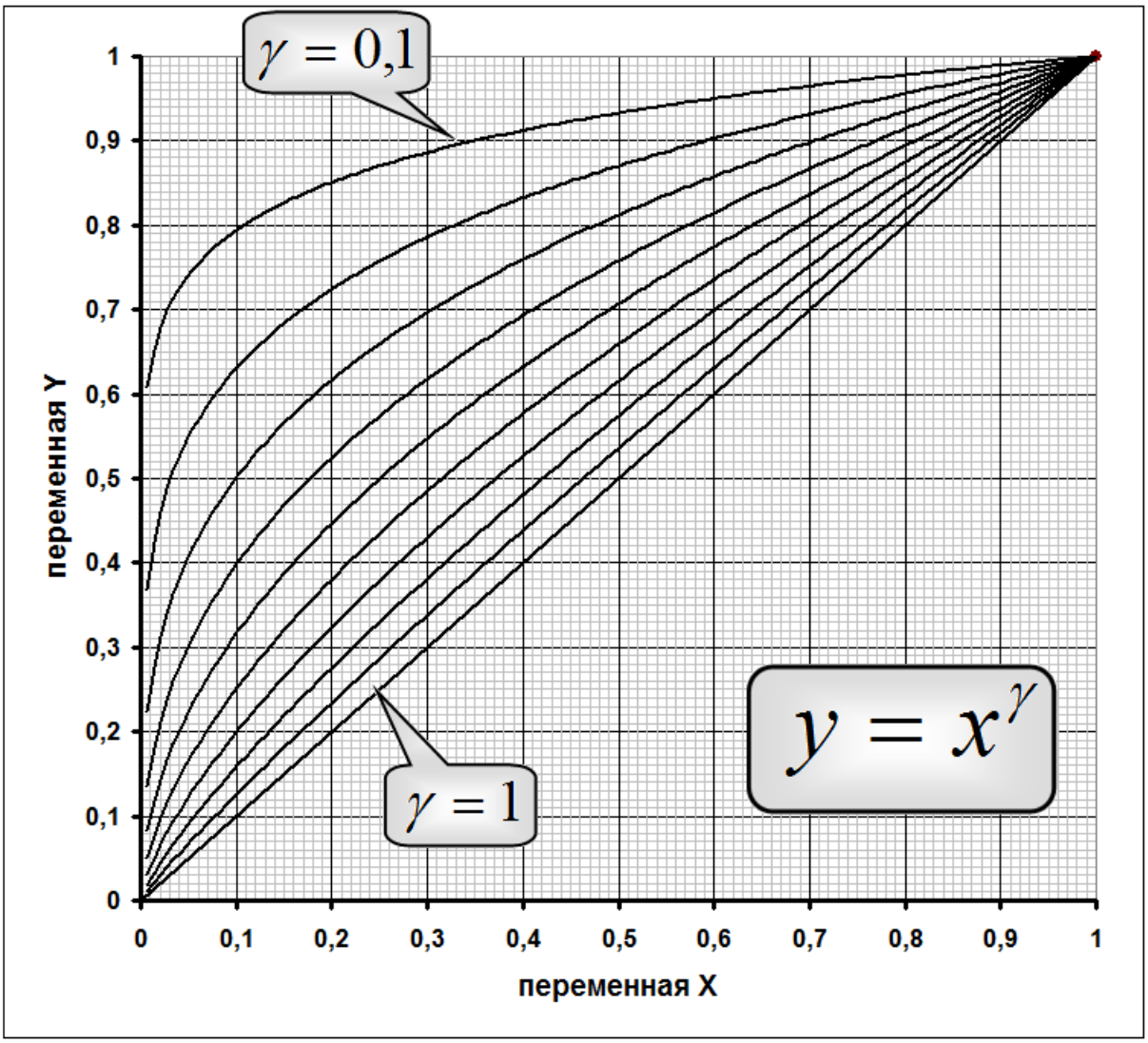
N	T , с				
5					
10					
15					
20					
25					

2.2 Оценка погрешности измерения времени раскручивания

Измерения		формулы для расчета погрешности
номер n	время T	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
		Численное значение погрешности измерения

2.3 Как определить показатель степени? Краткое описание метода.

Графики степенных функций.



Найденное значение показателя степени γ.

Задание 9-2. «Горячий резистор» Листы ответов.

Часть 1. Изучение лампочки накаливания

1.1 Схема, использованная при измерении сопротивления резистора

1.2 Измеряемые величины и расчетные формулы

1.3 Результаты измерений и полученные значения сопротивления резистора R_1

1.4 Сопротивление «холодной» лампочки

1.5 Схема источника питания.

1.6 Таблица результатов и расчетов характеристик лампочки накаливания

U_1	U_x	I_x	R_x	ΔR_x	P_x

1.7 График ВАХ лампочки



1.8 График зависимость изменения сопротивления лампочки от мощности тока



1.9 Вывод, ответ на поставленный вопрос

Часть 2. Изучение маломощного резистора

2.1 Вывод формулы (1)

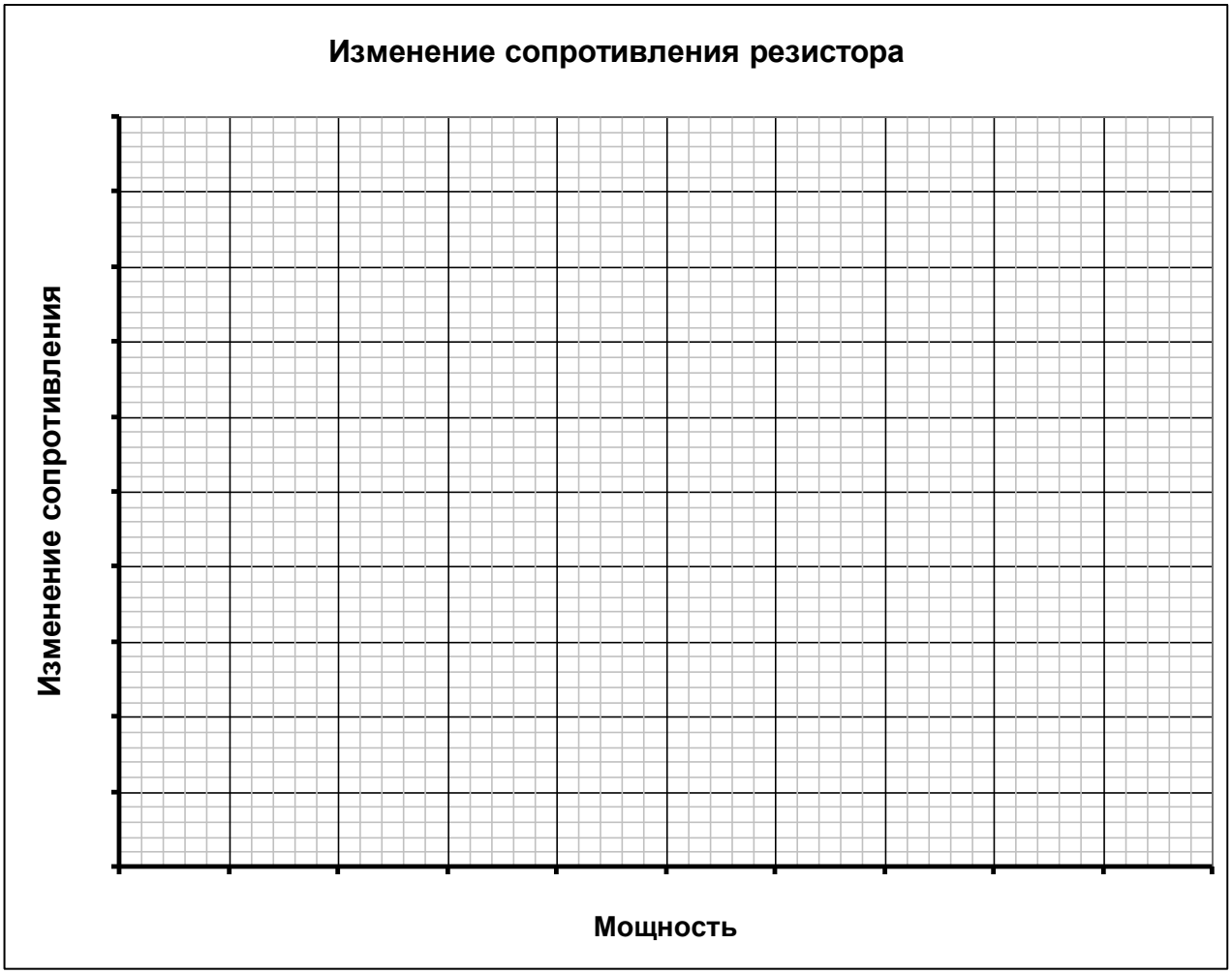
2.2 Результаты измерений характеристик маломощного резистора

Таблица 2.

U_0	ΔU	ΔR_1	P

Формула для расчета мощности P

2.3 График зависимости изменения сопротивления резистора от мощности тока (мостиковая схема)



2.4 Вывод, ответ на поставленный вопрос

Республиканская физическая олимпиада 2026 года
(Заключительный этап)

Экспериментальный тур

10 класс.

Прочтите это в первую очередь!



1. Полный комплект состоит из двух заданий, на выполнение которых отводится пять часов.
2. Ознакомьтесь с перечнем оборудования – проверьте его наличие и работоспособность. При отсутствии оборудования или сомнении в его работоспособности немедленно обращайтесь к представителям оргкомитета.
3. Для Вас приготовлены Листы ответов, в которых отведены поля для занесения выводов формул, полученных результатов, комментариев по ходу выполнения работы. Для результатов измерений в Листах ответов подготовлены Таблицы, для построения графиков – их бланки. Не забывайте указывать единицы измерения (в том числе в таблицах и на графиках) и оцифровывать оси координат, если это не сделано. В некоторые Таблицы добавлены дополнительные столбцы, которые могут понадобиться Вам, если Вы решите провести дополнительные или повторные измерения. При использовании этих столбцов не забывайте их подписывать. При необходимости Вы можете попросить листы миллиметровой бумаги для построения графиков, обязательно подписывайте эти дополнительные листы – укажите, к какой задаче и к какому пункту они относятся. Не подписанные графики не оцениваются. Листы ответов – это ваш чистовик. Если Вам не хватило места в Листах ответов – используйте чистые листы бумаги, не забывайте их подписать – задача, пункт задачи. Для черновиков используйте чистые рабочие листы. Перечеркните те страницы черновиков, проверять которые не следует.
4. Так как Ваши работы сканируются, пишите только на одной стороне всех листов. Подписывать листы запрещается.
5. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, калькулятор.

Желаем успехов в выполнении данных заданий!

Пакет содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия экспериментальных заданий (5 стр.);
- листы ответов (12 стр.).

Задание 10-1. Поплавок в трубке

Приборы и материалы: секундомер с памятью этапов, штатив, трубка стеклянная со шкалой, гибкий силиконовый шланг с зажимом, набор из 4 пластиковых трубочек, пластилин, линейка, стакан, финишный гвоздь, пластилин, салфетки.

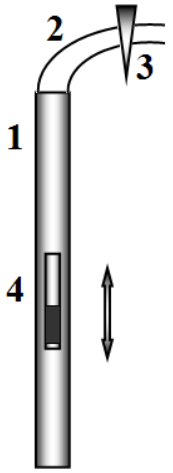
Штангенциркуль электронный – 5 ш. на класс.

Плотность воды $\rho_0 = 1{,}0 \frac{г}{см^3}$;

К секундомеру прилагается Инструкция по его использованию, при необходимости обращайтесь к организаторам за помощью.

В данном задании исследуется медленное движение пластикового поплавка в узкой вертикальной трубке.

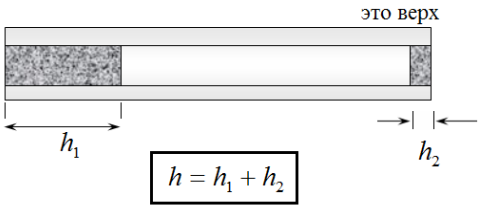
Установка: Стеклянная трубка 1 вертикально устанавливается в штативе; к узкой части трубки прикреплен гибкий силиконовый шланг 2 с зажимом 3; внутри трубки может двигаться пластиковый поплавок 4, частично заполненный пластилином. С одной стороны трубки нанесена равномерная шкала, с помощью которой можно определять положения поплавка. В качестве единицы длины можно использовать деления шкалы.



С помощью шланга вы можете заполнять трубку водой, всасывая ее ртом через шланг, после заполнения трубки водой перекройте шланг с помощью зажима. Для извлечения поплавка можно выдуть его в стакан вместе с водой.

Используйте санитарную (дезинфицирующую) салфетку для протирки конца силиконового шлага, прежде чем брать его в рот!

Тонкую пластиковую трубочку, которая служит поплавком необходимо частично заправлять пластилином с помощью небольшого гвоздика. Большая часть пластилина должна находиться с одной стороны, с другой просто закройте трубку пластилином. Общая длина пластилинового столбика складывается из суммы длин столбиков с каждой стороны. В трубке этот поплавок должен располагаться так, чтобы его центр масс находился ниже середины трубочки.



В зависимости от количества пластилина внутри трубки она может, как всплывать, так и тонуть в вертикальной стеклянной трубке.

Рекомендуем трубочку заполнять пластилином последовательно. Используйте для этого гвоздик, плотно набивайте пластилин, без полостей внутри него.

Часть 1. Движение вверх

В этой части Вам необходимо исследовать движение поплавка вверх. Помещайте его в трубку снизу, подталкивая, пока он не начнет всплывать. Измерения времен движения проводите в верхней оцифрованной части трубки после того, как движения поплавка установится. Используйте все 10 этапов памяти секундомера. Проведите измерения законов движения поплавка при суммарной длине столбика пластилина в нем в диапазоне от 10 до 25 мм (не менее 5 значений).

1.1 Измерьте законы движения поплавка при различных длинах столбиков пластилина внутри. Результаты измерений занесите в Таблицу 1.
1.2 Постройте графики законов движения для каждого значения длины столбика пластилина $t(x)$.

Пояснение: вы непосредственно должны измерять времена прохождения поплавка через отметки на шкале. Поэтому для более корректной обработки результатов следует строить зависимости $t(x)$, а не наоборот.

1.3 Укажите, можно ли считать движение поплавка равномерным, ответ кратко обоснуйте.
1.4 Для каждой длины столбика пластилина рассчитайте средние скорости движения поплавка по всему участку измерений. Укажите, каким способом Вы рассчитывали эти скорости. Результаты измерений занесите в Таблицу 1.
1.5 Для минимального и максимального столбиков оцените погрешности измерения скорости движения. Результаты занесите в Таблицу 1.
1.6 Постройте график зависимости скорости всплытия поплавка от длины столбика пластилина в нем.

Часть 2. Движение вниз

В этой части Вам необходимо исследовать движение трубочек, полностью заполненных пластилином (такие трубочки тонут). Стеклянную трубку надо перевернуть и помещать пластиковые трубочки в нее сверху.

2.1 Исследуйте закон движения трубочек разной длины. Результаты измерений занесите в Таблицу 2.
2.2 Постройте графики законов движения всех трубочек $t(x)$. Рассчитайте средние скорости их движения.
2.3 Постройте график зависимости скорости движения трубочек от их длины.
2.4 Качественно объясните характер полученной зависимости. Достаточно объяснить возрастание или убывание этой скорости при увеличении длины трубочки.

Часть 3. «Суперзадание»

Используя полученные результаты по изучению законов движения, Вам необходимо рассчитать плотность пластилина.
Подсказка. Плотность полиэтилена, из которого изготовлена трубочка, примерно равна плотности воды.

3.1 Постройте теоретическую модель, позволяющую рассчитать плотность пластилина, используя результаты изучения законов движения. Приведите формулу, по которой можно рассчитать плотность пластилина.
3.2 Приведите полученное численное значение плотности пластилина.

Примечание. Традиционные способы измерения плотности (по измерению массы и объема; использованию закона Архимеда и т.д.) оцениваться не будут.

Задание 10-2. Разрядка гальванического элемента

Приборы и оборудование: гальванический элемент 1,5 В, цифровой мультиметр, секундомер, постоянный резистор 1,0 Ом, переменный резистор (проволочный реостат) 10 Ом, переключатель двухполюсный, соединительные провода.

Внимание!
1.Убедитесь (в течение 5 минут после начала Вашего рабочего времени), что начальная ЭДС источника не менее 1,3 В, в противном случае попросите у членов оргкомитета заменить его.
2. Скользящие контакты проволочного реостата могут немного отходить от его обмотки, поэтому регулярно поджимайте их пальцами.

Гальванические элементы, как и все источники тока, характеризуются двумя параметрами: ЭДС ε и внутренним сопротивлением r. Кроме того, часто на элементах указывают зарядовую емкость Q, измеряемую в мА·час (миллиампер·час).

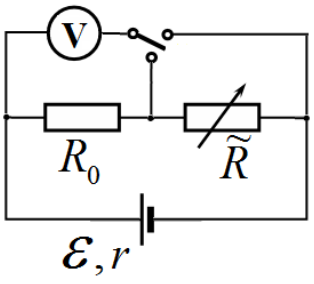
В данной работе Вам необходимо исследовать характеристики промышленного гальванического элемента и их изменения в ходе разрядки батарейки.

Часть 1. Нагрузочная характеристика.

Вам необходимо получить характеристики гальванического элемента дважды: «свежего» и после его разрядки. Поэтому проведите сначала измерения со свежим элементом, потом выполните задания части 2, после чего проведите измерения данной части задания с частично разрядившимся элементом.

В данной части работы Вам необходимо измерить с высокой точностью характеристики гальванического элемента, поэтому в ходе измерения одной зависимости они должны оставаться постоянными. Однако гальванический элемент постепенно разряжается, поэтому измерения надо проводить быстро, но не спеша. Подключайте элемент к цепи только на время проведения измерений.

Для точного измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источников тока измеряют, так называемую, нагрузочную характеристику – зависимость напряжения на внешней цепи от силы тока через нее $U(I)$.



Для измерения такой характеристики используйте электрическую цепь, показанную на рисунке. Здесь R_0 - эталонный резистор (используйте резистор 1,0 Ом, сопротивление которого считайте известным и постоянным), $\tilde{R}$ - переменный резистор (используйте проволочный реостат с сопротивлением 10 Ом). Мультиметр используйте в режиме измерения напряжения. Переключая точки подключения вольтметра, Вы можете измерять напряжение на эталонном резисторе U_0 и напряжение на всей внешней цепи U.

Все результаты измерений занесите в Таблицу 1 в Листах ответов. Используйте единицы измерения, указанные в этой таблице.

Графики для одинаковых зависимостей стройте на одном бланке.

1.1 Запишите теоретическую формулу, описывающую зависимость напряжения на внешней цепи от силы тока через нее $U(I)$.

1.2 Запишите формулы, позволяющие по результатам измерения напряжений U_0, U и известному сопротивлению R_0 рассчитать: силу тока в цепи I; сопротивление внешней цепи R; мощность, выделяющуюся во внешней цепи P при протекании тока.

1.3 Измерьте зависимость напряжения на внешней цепи U от силы протекающего по ней тока I. Измерения проведите дважды: первый раз со «свежим» элементом, второй – после того, как элемент разрядится в ходе выполнения заданий Части 2.

1.4 Постройте графики полученных зависимостей.

1.5 Укажите каким способом по полученной зависимости $U(I)$ можно рассчитать характеристики элемента ЭДС ε и внутреннее сопротивление r.

1.6 Используя полученные экспериментальные зависимости, рассчитайте максимально точно значения ЭДС элемента ε и его внутреннее сопротивление r для двух случаев. Оцените погрешности найденных значений. Укажите, каким способом Вы провели расчеты.

1.7 Используя полученные данные, постройте графики зависимости мощности тока на внешней цепи P от ее сопротивления R. Результаты расчетов этих величин занесите в соответствующие столбцы таблицы 1.

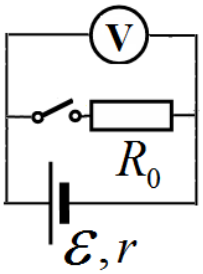
1.8 Покажите, что максимальная мощность тока во внешней цепи достигается, когда сопротивление внешней цепи равно внутреннему сопротивлению источника $R = r$. Запишите формулу для максимальной мощности тока во внешней цепи.

1.9 По результатам измерений рассчитайте, какими могут быть максимальные мощности тока во внешней цепи. Укажите, при каких сопротивлениях внешней цепи они достигаются.

Часть 2. Разрядка гальванического элемента

Измерения данной части можно провести только один раз: во-первых, его длительность составляет более получаса; во-вторых, в ходе его проведения гальванический элемент сильно разрядится. Тщательно продумайте последовательность своих действий и подготовьтесь к проведению измерений!

В этой части задания Вы должны исследовать изменение характеристик гальванического элемента при его разрядке. Для проведения измерений используйте электрическую цепь, схема которой показана на рисунке. Используйте резистор $R_0 = 1{,}0\,Ом$.



При замкнутом ключе вольтметр измеряет напряжение на резисторе R_0 - U, при разомкнутом - некоторой напряжение U_1.

2.1 Получите формулы, позволяющие по измеренным значениям напряжений U и U_1, а также известному сопротивлению R_0, рассчитать ЭДС ε и внутреннее сопротивление источника r.

Проведите измерения в следующей последовательности (все результаты измерений заносите в Таблицу 2 Листов ответов):

1) соберите цепь, показанную на рисунке, при отключенном элементе;

2) подготовьте секундомер для измерения времен;

3) подключите источник при замкнутом ключе; через каждую минуту (начиная с нулевой) записывайте значения напряжения U. По истечении 5 минут (последнее значения напряжения также надо измерить) разомкните ключ, остановите секундомер, измерьте значение U_1 (это надо сделать достаточно быстро).

4) замкните ключ, одновременно запустите секундомер и в течение следующих 5 минут, проводите измерения значений напряжений U (через каждую минуту).

Проведите измерения таким методом в течение 30 минут.

2.2 Проведите измерения по приведенной методике, результаты занесите в Таблицу 2.

2.3 Постройте график зависимости силы тока в цепи от времени.

2.4 Рассчитайте значения ЭДС и внутреннего сопротивления в моменты остановок (т.е. через каждые 5 минут). Эти значения следует внести в выделенные ячейки Таблицы 2 и итоговую Таблицу 3

2.5 Рассчитайте значения электрического заряда Q, который протек через цепь за время t от начала измерений (эти времена указаны в первом столбце Таблицы 2). Кратко опишите, как вы рассчитали величины зарядов Q.

2.6 Постройте графики зависимости ЭДС гальванического элемента и его внутреннего сопротивления от протекшего заряда Q.

2.7 Рассчитайте и постройте график зависимости максимальной мощности P_{max}, которую может развивать гальванический элемент во внешней цепи, от прошедшего заряда Q.

2.8 Считая, что полученная в п.2.7 зависимость выполняется в течение всего времени работы гальванического элемента до его полной разрядки, оцените зарядовую емкость (в мА·час) такого элемента до начала его использования.

Задание 10-1 Поплавок в трубке. Листы ответов.

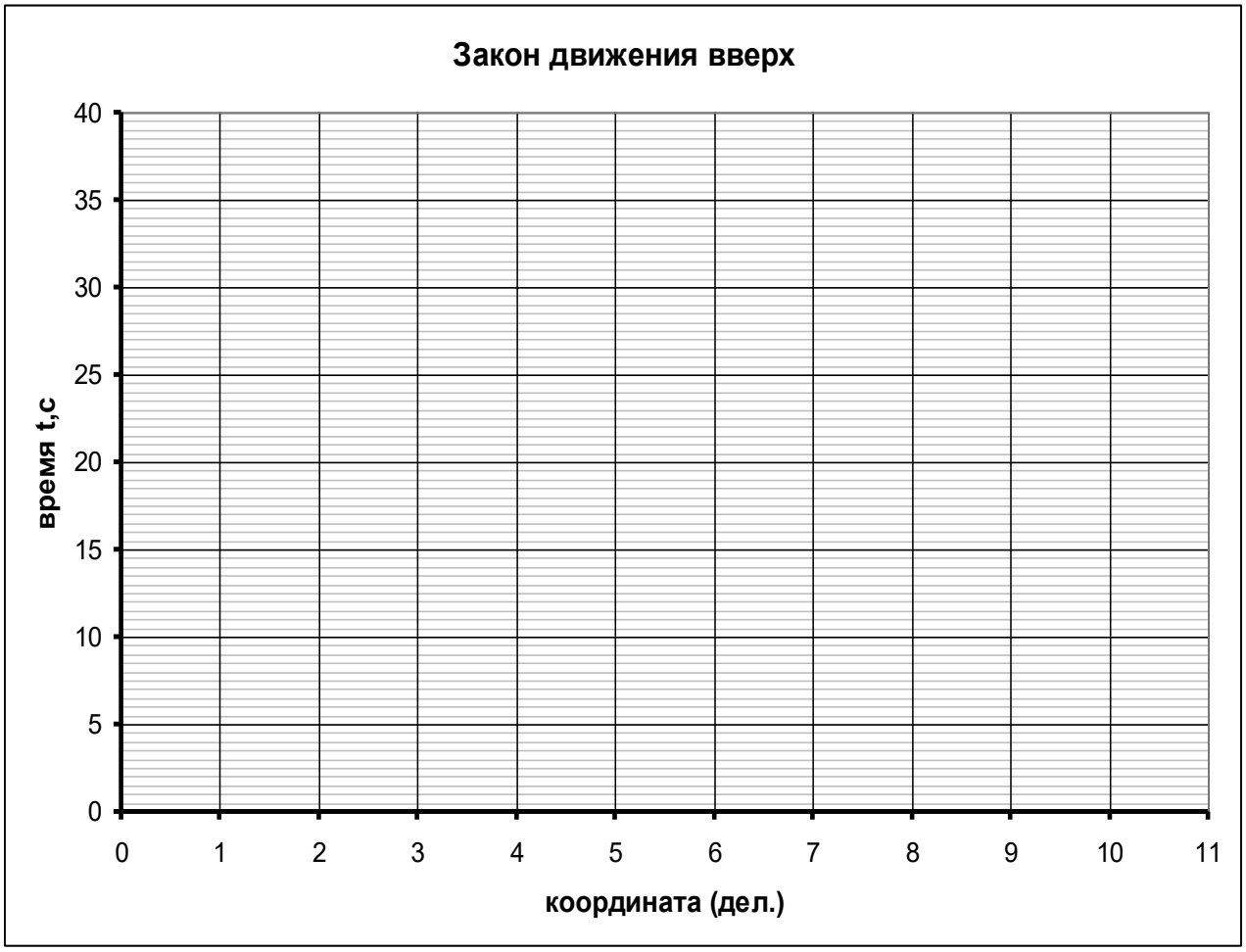
Часть 1. Движение вверх

1.1

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов.

Длины пластилина (мм) $h \rightarrow$							
Отметка шкалы (деления) $X \downarrow$	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Средняя скорость $V \rightarrow$							
Погрешность скорости $\Delta V \rightarrow$							

1.2 Графики законов движения



1.3 Можно ли считать движение равномерным?

1.4 Метод расчета средней скорости

1.5 Метод расчета погрешности скорости

1.6 График зависимости скорости от длины столбика пластилина



Часть 2. Движение вниз.

2.1

Таблица 2. Измерение законов движения, результаты расчетов.

Длина трубки (мм) $l \rightarrow$			
Отметка шкалы (дел.) $X \downarrow$	$t(x)$, с	$t(x)$, с	$t(x)$, с
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Скорость			

2.2 Графики законов движения



2.3 График зависимости скорости от длины трубки



2.4 Объяснение полученной зависимости.

Часть 3. «Суперзадание»

3.1 Теоретическая модель

3.2 Значение плотности пластилина

Задание 10-2. Разрядка гальванического элемента Листы ответов

Часть 1. Нагрузочная характеристика.

1.1 Формула зависимости напряжения от силы тока

1.2 Расчетные формулы для силы тока, сопротивления цепи и мощности тока

1.3 Результаты измерений и расчетов нагрузочной характеристики.

Таблица 1.

«свежий» элемент					разряженный элемент				
Uo, мВ	***U, мВ***	***I, мА***	***R, Ом***	***P, мВт***	***Uo, мВ***	***U, мВ***	***I, мА***	***R, Ом***	***P, мВт***

1.4 Графики зависимости напряжения от силы тока



1.5 Способ расчета характеристик гальванического элемента

1.6 Значения параметров элемента и их погрешности

	Свежий элемент	Разряженный элемент
ЭДС ε		
погрешность $\Delta\varepsilon$		
внут. сопротивление r		
Погрешность сопротивления Δr		

Метод расчета, расчетные формулы

1.7 Графики зависимости мощности от сопротивления



1.8 Доказательство того, что максимальная мощность во внешней цепи при $R = r$.

Формула для максимальной мощности

1.9 Численные значения максимальной мощности

	Свежий элемент	Разряженный элемент
Максимальная мощность		

Часть 2. Разрядка гальванического элемента

2.1 Формулы для расчета ЭДС и внутреннего сопротивления

2.2 – 2.5 Таблица результатов измерений

общее время	интервал 0-5 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
0	0						
1	1						
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
	интервал 5-10 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0						
6	1						
7	2						
8	3						
9	4						
10	5						
	интервал 10-15 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0						
11	1						
12	2						
13	3						
14	4						
15	5						
	интервал 15-20 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0						
16	1						
17	2						
18	3						
19	4						
20	5						
	интервал 20-25 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0						
21	1						
22	2						
23	3						
24	4						
25	5						

	интервал 25-30 мин						
	t, мин	***U, мВ***	***Q, мА·час***	***ЭДС, мВ***			***$r_{вн}$, Ом***
	0						
26	1						
27	2						
28	3						
29	4						
30	5						

Итоговая Таблица 3. Характеристики элемента в зависимости от протекшего заряда

t, мин	***Q, мА·час***	***ЭДС ε, мВ***	***r, Ом***	***P_{max}, мВт***
0				
5				
10				
15				
20				
25				
30				

2.3 График зависимости силы тока от времени



2.5 Методика расчета протекшего заряда Q

2.6 Графики зависимости ЭДС и внутреннего сопротивления от протекшего заряда.





2.7 Зависимость максимальной мощности от заряда



2.8 Метод расчета начальной зарядовой емкости и ее численное значение.

Республиканская физическая олимпиада 2026 года
(Заключительный этап)

Экспериментальный тур

11 класс.

Прочтите это в первую очередь!



1. Полный комплект состоит из двух заданий, на выполнение которых отводится пять часов.
2. Ознакомьтесь с перечнем оборудования – проверьте его наличие и работоспособность. При отсутствии оборудования или сомнении в его работоспособности немедленно обращайтесь к представителям оргкомитета.
3. Для Вас приготовлены Листы ответов, в которых отведены поля для занесения выводов формул, полученных результатов, комментариев по ходу выполнения работы. Для результатов измерений в Листах ответов подготовлены Таблицы, для построения графиков – их бланки. Не забывайте указывать единицы измерения (в том числе в таблицах и на графиках) и оцифровывать оси координат, если это не сделано. В некоторые Таблицы добавлены дополнительные столбцы, которые могут понадобиться Вам, если Вы решите провести дополнительные или повторные измерения. При использовании этих столбцов не забывайте их подписывать. При необходимости Вы можете попросить листы миллиметровой бумаги для построения графиков, обязательно подписывайте эти дополнительные листы – укажите, к какой задаче и к какому пункту они относятся. Не подписанные графики не оцениваются. Листы ответов – это ваш чистовик. Если Вам не хватило места в Листах ответов – используйте чистые листы бумаги, не забывайте их подписать – задача, пункт задачи. Для черновиков используйте чистые рабочие листы. Перечеркните те страницы черновиков, проверять которые не следует.
4. Так как Ваши работы сканируются, пишите только на одной стороне всех листов. Подписывать листы запрещается.
5. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, калькулятор.

Желаем успехов в выполнении данных заданий!

Пакет содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия экспериментальных заданий (6 стр.);
- листы ответов (12 стр.).

Задание 11-1. Сифон

Приборы и оборудование: мензурка 250 мл, пластиковая бутылка 0,5 л, линейка 40 см, тонкая стеклянная трубка, гибкий силиконовый шланг с зажимом и с деревянным стержнем, штатив с лапкой, секундомер с памятью этапов, стакан 500 мл, салфетка дезинфицирующая, салфетка бумажная.

Внимание!
1. Будьте предельно аккуратны в работе – не разбейте стеклянную трубку – вторая трубка выдаваться не будет!
2. Если Вы пролили воду на стол – протрите его бумажной салфеткой.
3. Вам будет необходимо брать конец шланга в рот, поэтому регулярно протирайте его конец дезинфицирующей салфеткой.
4. В данном задании требуется (и будет оцениваться) точность измерений, корректность проведения обработки результатов и, конечно, понимание физических законов, описывающих проводимые эксперименты.

Рекомендации по подготовке установки.

1. В пробке бутылки проделаны отверстия, в которые вставляются стеклянная трубка и гибкий шланг. Для закрепления шланга внутри бутылки в вертикальном положении используется деревянный стержень. Положения трубки и шланга внутри бутылки можно регулировать, Вам необходимо регулярно заполнять бутылку водой. Просим Вас не спешить и быть аккуратным (чтобы не разбить трубку): чтобы открутить пробку с трубками, держите ее одной рукой, а второй вращайте бутылку.
2. После того, как Вы налили в бутылку нужное количество воды, закрутите пробку, перекройте зажимом шланг и после этого закрепляйте бутылку в лапке штатива на нужной высоте. Чтобы вода начала выливаться, открой зажим шланга (*при необходимости можно продуть воздух в шланге*).
3. Все измерения объемов проводите только с помощью мензурки.
4. Измеряемые объемы вытекающей воды должны быть не менее 200 мл. При проведении временных измерений используйте все 10 этапов памяти секундомера.
4. К секундомеру прилагается Инструкция по его использованию, при необходимости обращайтесь к организаторам за помощью.

Математическая подсказка.

Если некоторая переменная величина $X(t)$ подчиняется уравнению

$$\frac{dX}{dt} = -aX\,, \tag{1}$$

где a - постоянный коэффициент, то зависимость этой величины от времени описывается функцией

$$X(t) = X_0 e^{-at} = X_0 \exp(-at)\,, \tag{2}$$

где X_0 значение функции $X(t)$ при $t = 0$.

Физическая подсказка.

Расход жидкости (т.е. объем, который протекает через поперечное сечение трубки в единицу времени) пропорционален разности давлений на концах трубки (закон Пуазейля):

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = K\left(P_1 - P_2\right), \tag{3}$$

где K - коэффициент, зависящий от геометрических размеров трубки и вязкости протекающей жидкости. В данной работе давление измеряется в сантиметрах водяного столба (обозначайте $[P] = см$). Так как в данной работе используется одна трубка, а течет только вода, то этот коэффициент остается постоянным.

Объем жидкости измеряйте в миллилитрах (мл), все расстояния в сантиметрах (см).

Часть 1. Предварительные измерения.

1.1 Измерьте длину трубки l.

Для дальнейших расчетов удобно ввести цилиндрические параметры сосудов $b = \frac{\Delta z}{\Delta V}$, имеющих наглядный смысл: изменение объема уровня воды в сосуде Δz, при изменении объема на величину ΔV. Или – чему равна высота Δz столбика 1 мл воды в сосуде.

1.2 Проведите необходимые измерения и рассчитайте значения этих параметров: b_0 - для мензурки и b_1 - для бутылки. Укажите, какие величины вы непосредственно измеряли и по каким формулам рассчитали требуемые параметры.

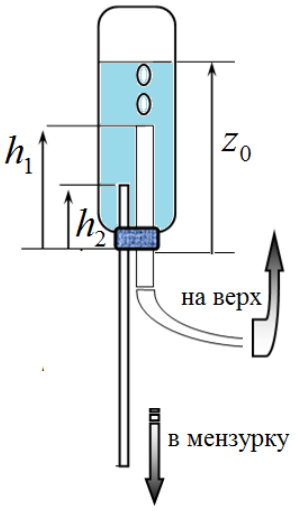
Примечание. Измерять внутренние диаметры сосудов не рекомендуем.

Погрешности измерения этих трех величин рассчитывать не требуется, в дальнейших расчетах ими следует пренебрегать.

Используйте эти параметры, чтобы быстро оценивать, какой объем воды следует заливать в бутылку в каждом эксперименте.

Часть 2. Вытекание из бутылки.

В этой части вам необходимо исследовать вытекание воды из вертикально расположенной бутылки при различных расположениях трубки и шланга внутри бутылки. Во всех экспериментах свободный конец шланга прикрепляйте к верхней части штатива выше уровня воды в бутылке. Вода должна наливаться в мензурку, при этом нижний край трубки не должен касаться воды.



2.1 Расположите трубку и шланг внутри бутылки, как показано на рисунке. Все высоты измеряйте от нижнего края пробки.
В данном эксперименте используйте следующие значения:
высота уровня шланга $h_1 = 10{,}0 см$;
высота уровня трубки $h_2 = 1{,}0 см$;
Начальную высоту уровня жидкости z_0 подберите таким образом, чтобы в ходе вытекания 200 мл воды верхние концы шланга и трубки оставались в воде

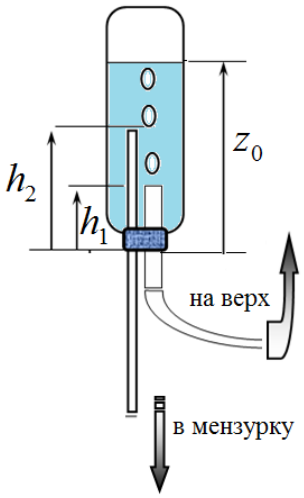
2.1.1 Укажите значение начального уровня воды в трубке z_0.

2.1.2 Измерьте зависимость объема вытекшей воды от времени $V(t)$. Постройте график полученной зависимости. Укажите формулу, описывающую полученную зависимость. Найдите численные значения параметров этой формулы.

2.1.3 Предложите теоретическую формулу описывающую полученную зависимость $V(t)$.

2.1.4 Рассчитайте значения коэффициента K в формуле для данной трубки. Оцените его погрешность.

2.2 Измените положение трубки и шланга, как показано на следующем рисунке. Измерения проводите при следующих значениях высот: $h_1 = 2{,}0 см$; $h_2 = 11{,}0 см$.



2.2.1 Укажите значение начального уровня воды в бутылке z_0.

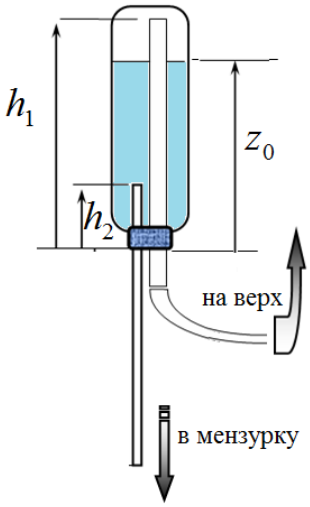
2.2.2 Измерьте зависимость объема вытекшей воды от времени $V(t)$. Постройте график полученной зависимости на том же бланке, что и в п. 2.1.2

2.2.3 Предложите теоретическую формулу описывающую полученную зависимость $V(t)$.

2.2.4 Рассчитайте значение коэффициента K в формуле для данной трубки. Оцените его погрешность.

2.2.5 Укажите, можно ли считать найденные значения K в (п.2.1.4 и 2.2.4) равными. Укажите, какое значение K Вы будете использовать в дальнейшем.

2.3 Еще раз измените положения трубки и шланга, как показано на следующем рисунке. Верхний край шланга все время должен находиться в верхней части бутылки, заполненной воздухом.
Верхний уровень трубки установите на высоте $h_2 = 3{,}0 см$.
Начальную высоту уровня воды z_0 подберите такой, чтобы после вытекания 200 мл уровень воды совсем немного превышал уровень трубки.



2.3.1 Укажите значение начального уровня воды в бутылке z_0.

2.3.2 Измерьте зависимость объема вытекшей воды от времени $V(t)$. Постройте график полученной зависимости. На отдельном бланке.

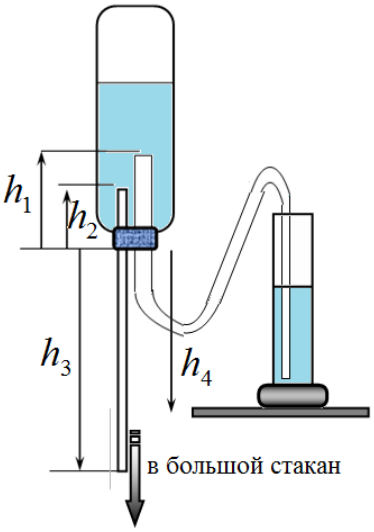
2.3.3 Рассчитайте на основании экспериментальных данных коэффициенты наклона (с погрешностями) сглаживающих прямых изменения объема на участках: а) от 0 до 100 мл; б) от 100 до 200 мл. Укажите, можно ли считать полученную зависимость нелинейной.

2.3.4 Рассчитайте по найденным в п. 2.3.3 коэффициентам наклона значения коэффициента K. Рассчитывать погрешности в данном пункте не требуется.

Часть 3. Всасывание.

Измените положение трубок внутри бутылки: $h_1 = 3{,}0 см$; $h_2 = 6{,}0 см$. Расположите штатив таким образом, чтобы нижний конец стеклянной трубки находился рядом с краем стола и ниже его. Вода из трубки должна выливаться в большой пластиковый стакан, который Вы расположите на полу. Свободный конец шланга опустите в мензурку, он должен находиться у дна мензурки, закрепите шланг к верхнему краю мензурки. Разность высот $h_3 - h_4$ установите в пределах от 8 до 9 см.

Налейте в бутылку примерно 300 мл воды. Мензурку полностью заполните водой. Если теперь полностью заполнить шланг водой (для этого надо подсосать ее через стеклянную трубку), то вода



начнет переливаться из мензурки в бутылку, а затем в стакан на полу.

В данном задании Вам необходимо исследовать изменение объема воды в мензурке с течением времени $V(t)$. Этот объем измеряйте по шкале мензурки, учитывать объем погруженной части трубки не надо (подумайте на досуге, почему?). В начальный момент мензурка должна быть полностью заполнена.

Укажите в Листах ответов значения всех параметров установки h_1, h_2, h_3, h_4.

3.1 Измерьте зависимость объема воды в мензурке от времени $V(t)$. Постройте график полученной зависимости.

3.2 Выведите теоретическую формулу, описывающую зависимость объема от времени $V(t)$.

3.3 Постройте линеаризованный график полученной экспериментальной зависимости, т.е. найдите такую функцию $Y(V)$, чтобы ее зависимость от времени была линейной. Постройте график линеаризованной зависимости $Y(t)$. Результаты расчетов этих величин занесите в Таблицу п. 3.1.

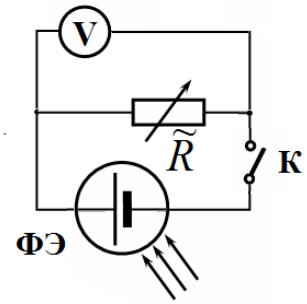
3.4 Используя построенный линеаризованный график, найдите численное значение коэффициента K. Оценивать его погрешность не требуется.

Задание 11-2. Фотоэлемент

Приборы и оборудование: солнечный фотоэлемент, фонарик, мультиметр, переменный резистор 22 кОм, переменный резистор 5,0 кОм, ключ, соединительные провода, картонная папка, пластилин.

В данном задании вам необходимо исследовать свойства солнечного фотоэлемента, как источника электрической энергии. В качестве Солнца, используйте фонарик. Чтобы избежать излишней разрядки батареек фонарика, включайте его только во время проведения измерений. Фонарик и фотоэлемент закрепляйте на столе с помощью пластилина. Следите, чтобы панель фотоэлемента все время была полностью освещена светом фонарика. Если во время измерений изменится взаимное положение фонарика и солнечного элемента – измерения придется проводить сначала. Во время проведения измерений фонарик и фотоэлемент закрывайте от внешнего света картонной папкой.

Для проведения измерений используйте электрическую цепь, схема которой показана на рисунке. С помощью этой цепи Вы можете измерять, как сопротивление переменного резистора (для этого мультиметр переключить в режим омметра), так и напряжение на нем (переключив мультиметр в режим вольтметра). Правильно выбирайте диапазоны измерений.



Немного о фотоэлементе.

Основная часть фотоэлемента – два слоя полупроводников $p-$типа и $n-$ типа (так, называемый $p-n$ переход). Под действием света происходит разделение носителей зарядов в этих слоях, в результате чего, возникает ЭДС.

Электрические свойства фотоэлемента подобны свойствам обычного полупроводникового диода. В частности, зависимость силы тока через диод нелинейно зависит от напряжения на нем, как схематически показано на рисунке (при небольших токах)

При обратном подключении сила тока через диод практически равна нулю.



Непосредственно Вы можете измерять сопротивление переменного резистора R и соответствующее напряжение на нем U. Для анализа работы Вам предстоит рассчитывать силы токов и мощности, выделяющиеся на переменных резисторах.

1. Запишите формулы, позволяющие по измеренным значениям сопротивления резистора R и напряжения на нем U рассчитывать силу тока в цепи I и мощность, выделяющуюся на резисторах.

Все измерения необходимо провести при двух значениях расстояния между фотоэлементом и фонариком. Для имитации дневного освещения фонарик расположите на расстоянии нескольких сантиметров от фотоэлемента. При этом напряжение на резисторе при его максимальном сопротивлении (примерно 22 кОм) должно быть не меньше 1,9 В.

Для проведения «вечерних» измерений отодвиньте фонарик, так чтобы напряжение на резисторе (опять 22 кОм) лежало в диапазоне 1,3 – 1,5 В.

Используйте максимальный диапазон изменения сопротивления (используйте оба переменных резистора). В таблице результатов укажите, какие резисторы Вы использовали для проведения измерений.

Обозначьте:

1 – использован резистор 22 кОм;
2 – использован резистор 5,0 кОм;
3 – использованы оба резистора (последовательно).

Рекомендуем сначала провести все измерения «днем», а потом все измерения «вечером».

2. Проведите в максимально широком диапазоне измерения зависимости напряжения на резисторе от его сопротивления $U(R)$.

3. Для каждого измерения рассчитайте значения силы тока I и мощности на резисторе P. Результаты занесите в Таблицу. Используйте указанные в таблице единицы измерения.

4. На одном бланке постройте нагрузочные характеристики фотоэлемента – зависимость напряжения на резисторе от силы тока через него $U(I)$.

5. Дайте качественное объяснение полученным зависимостям: почему при малых токах напряжение слабо зависит от силы тока. Дайте качественное объяснение зависимостей при малых сопротивлениях. Можете предложить примитивную модель работы фотоэлемента – несколько формул не помешают.

6. Постройте графики зависимости мощности P от сопротивления нагрузки R.

7. Укажите, при каких сопротивлениях достигается максимальная мощность. Кратко объясните, почему эти значения различаются «днем» и «вечером».

Задание 11-1. Сифон Листы ответов

Часть 1. Предварительные измерения.

1.1 Длина трубки $l =$

1.2 Как измеряли b_0 ?

Численное значение $b_0 =$

Как измеряли b_1

Численное значение $b_1 =$

Часть 2. Вытекание из бутылки.

2.1 Укажите Ваши значения $h_1 =$ $h_2 =$

2.1.1 Значение начального уровня воды в бутылке $z_0 =$.

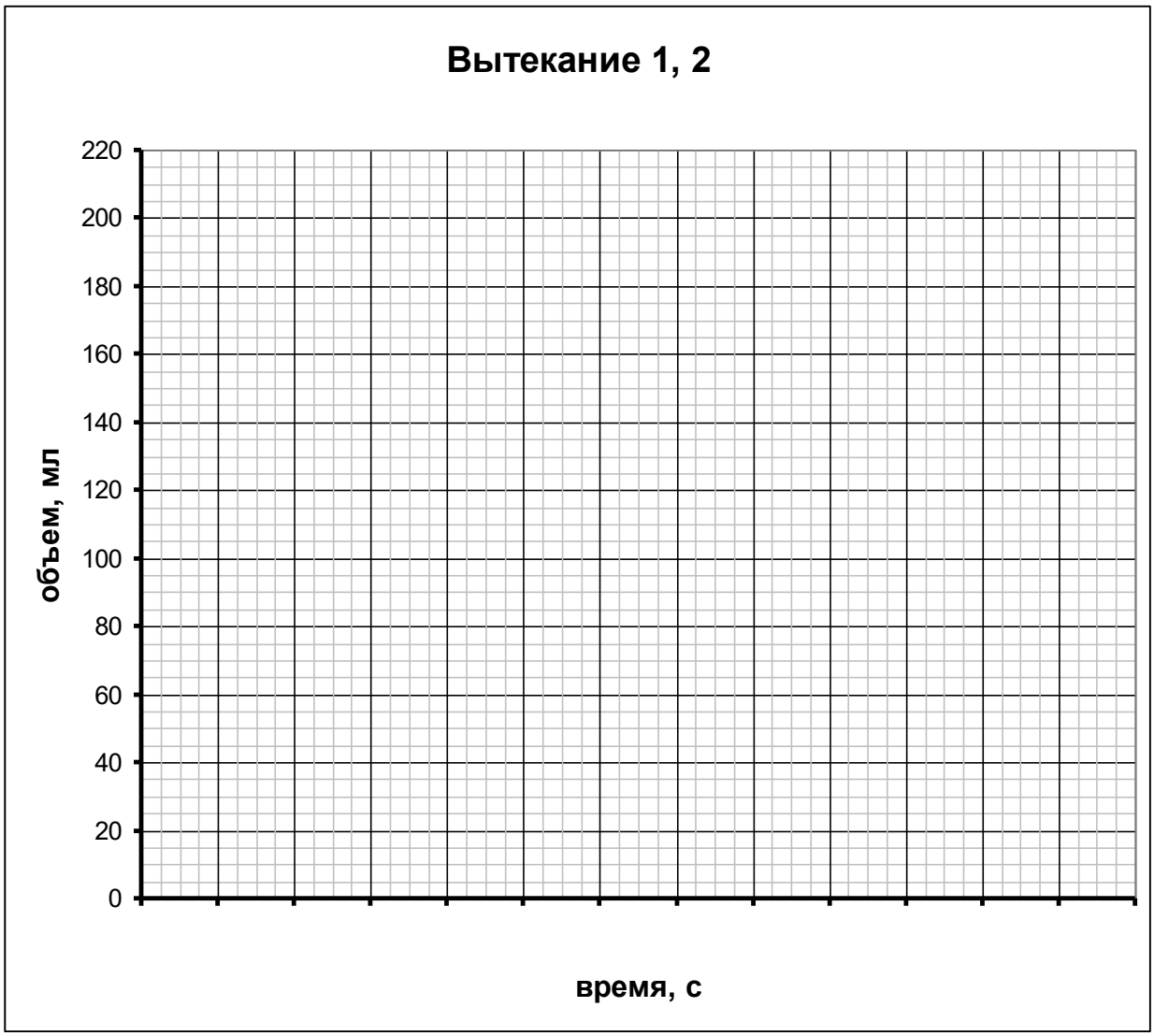
2.1.2 Результаты измерений зависимости $V(t)$

Таблица 1.

V, мл	t, c	Описание функциональной зависимости
0		Формула зависимости
20		
40		
60		
80		Значения параметров (с погрешностями):
100		
120		
140		
160		
180		
200		

Метод расчета параметров зависимостей (формулы):

Графики зависимостей $V(t)$ (пп. 2.1.2 и 2.2.2)



2.1.3 Вывод теоретической формулы

2.1.4 Расчет коэффициента K (формула, формула для погрешности, численное значение)

2.2 Укажите Ваши значения $h_1 =$ $h_2 =$

2.2.1 Значение начального уровня воды в бутылке $z_0 =$

2.2.2 Результаты измерений зависимости $V(t)$

Таблица 2.

V, мл	t, с	Описание функциональной зависимости
0		Формула зависимости
20		
40		
60		
80		Значения параметров (с погрешностями):
100		
120		
140		
160		
180		
200		

График на бланке п. 2.1.2

2.2.3 Вывод теоретической формулы

2.2.4 Расчет коэффициента K (формула, формула для погрешности, численное значение)

2.2.5 Можно ли считать найденные значения K в (п.2.14 и 2.2.4) равными? Краткое обоснование.

2.3 Укажите Ваши значения $h_1 =$ $h_2 =$

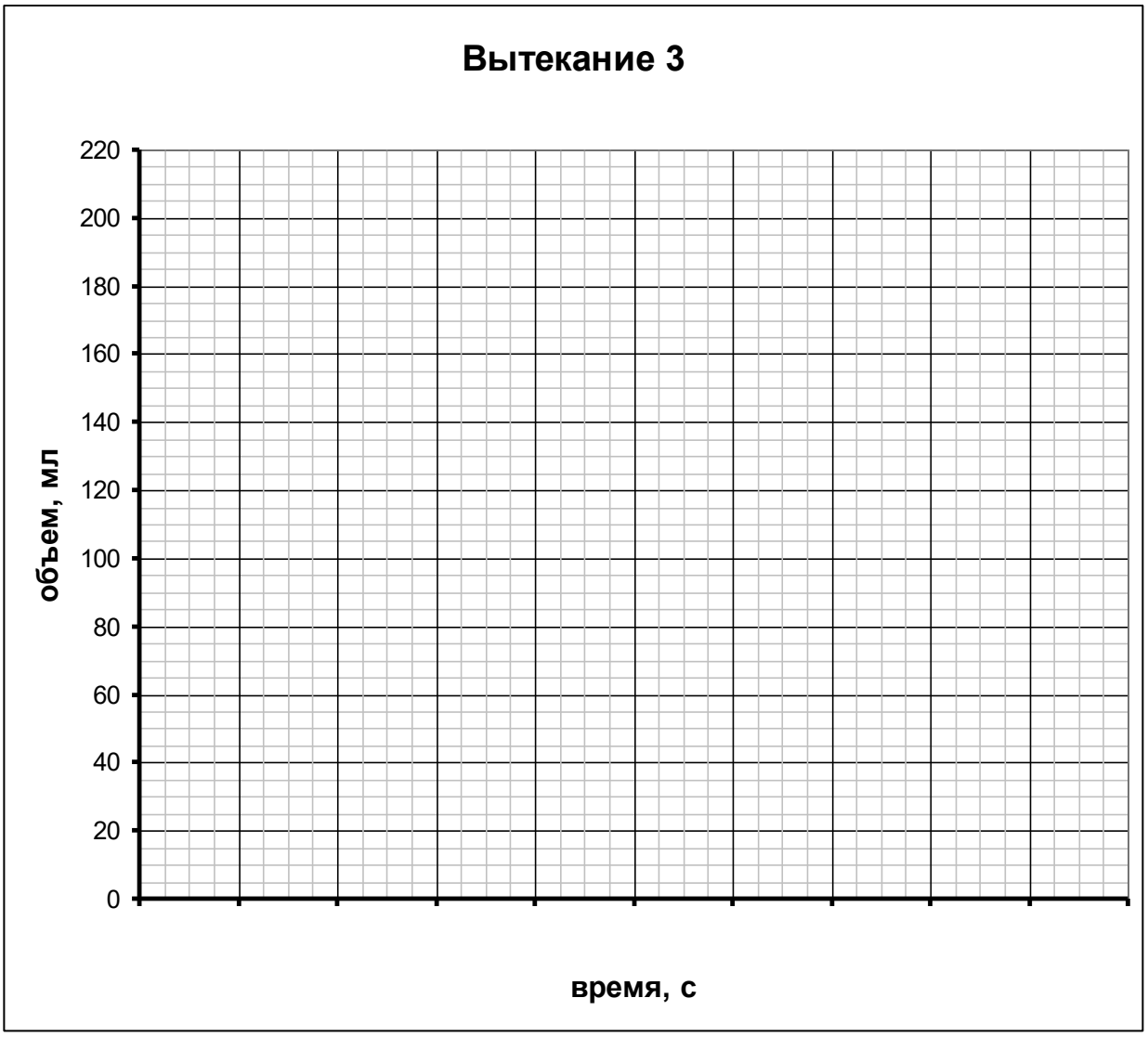
2.3.1 Значение начального уровня воды в бутылке $z_0 =$.

2.3.2 – 2.3.3 Результаты измерений зависимости $V(t)$
Таблица 3.

V, мл	t, c	Значения коэффициентов наклона
0		интервал 0 – 100 мл
20		
40		
60		
80		
100		интервал 100 = 200 мл
120		
140		
160		
180		
200		

Является ли зависимость линейной? Краткое обоснование.

График зависимости $V(t)$



2.3.4 Значения коэффициента K
Метод расчета (вывод формул)

Численные значения:
Интервал 0 -100 мл

Интервал 100 – 200 мл

Часть 3. Всасывание.

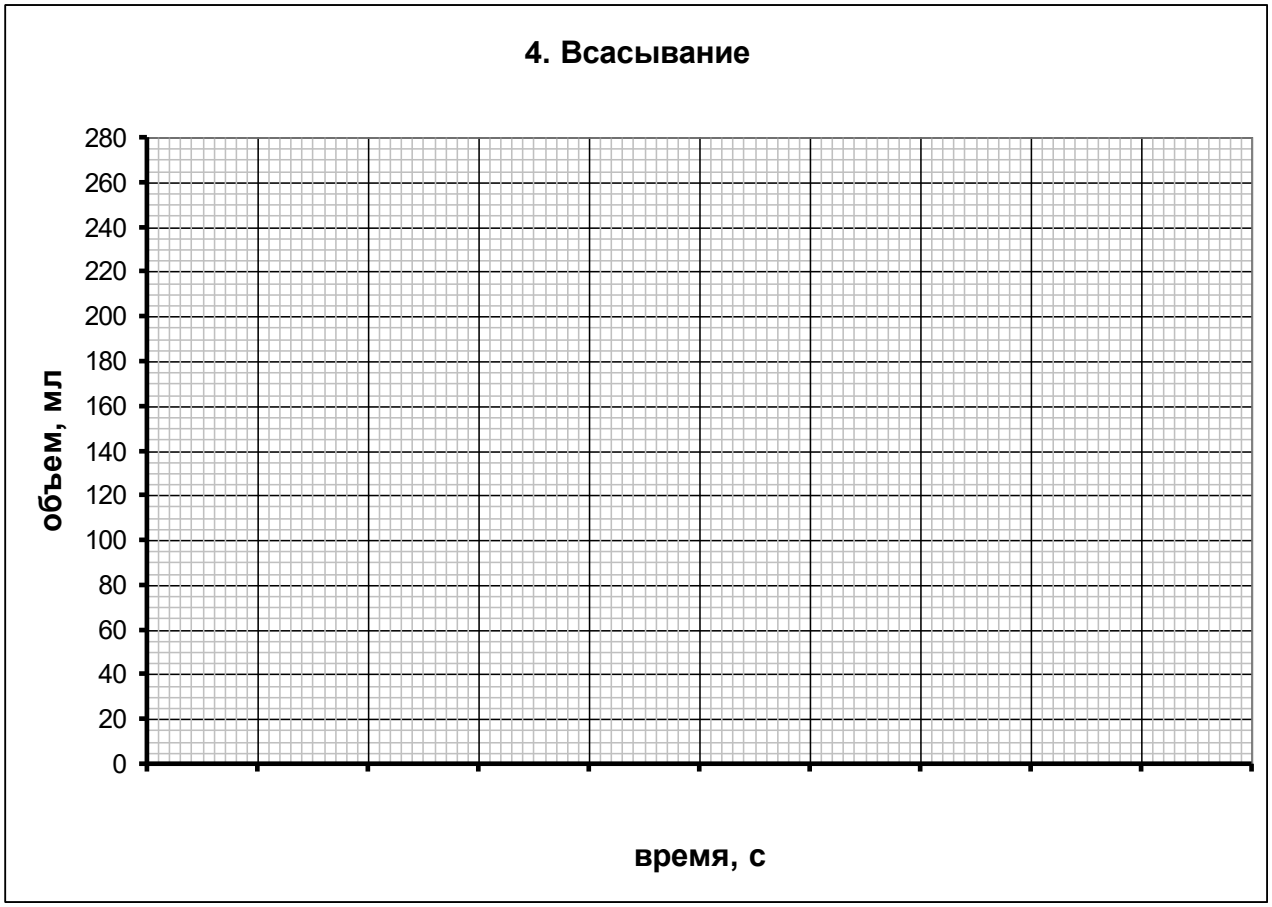
Укажите Ваши значения

$h_1 =$ $h_2 =$ $h_3 =$ $h_4 =$

3.1 Результаты измерений
Таблица 4.

V, мл	t, мин	t, с	t, общ	Y(V)
250				
230				
210				
190				
170				
150				
130				
110				
90				
70				
50				

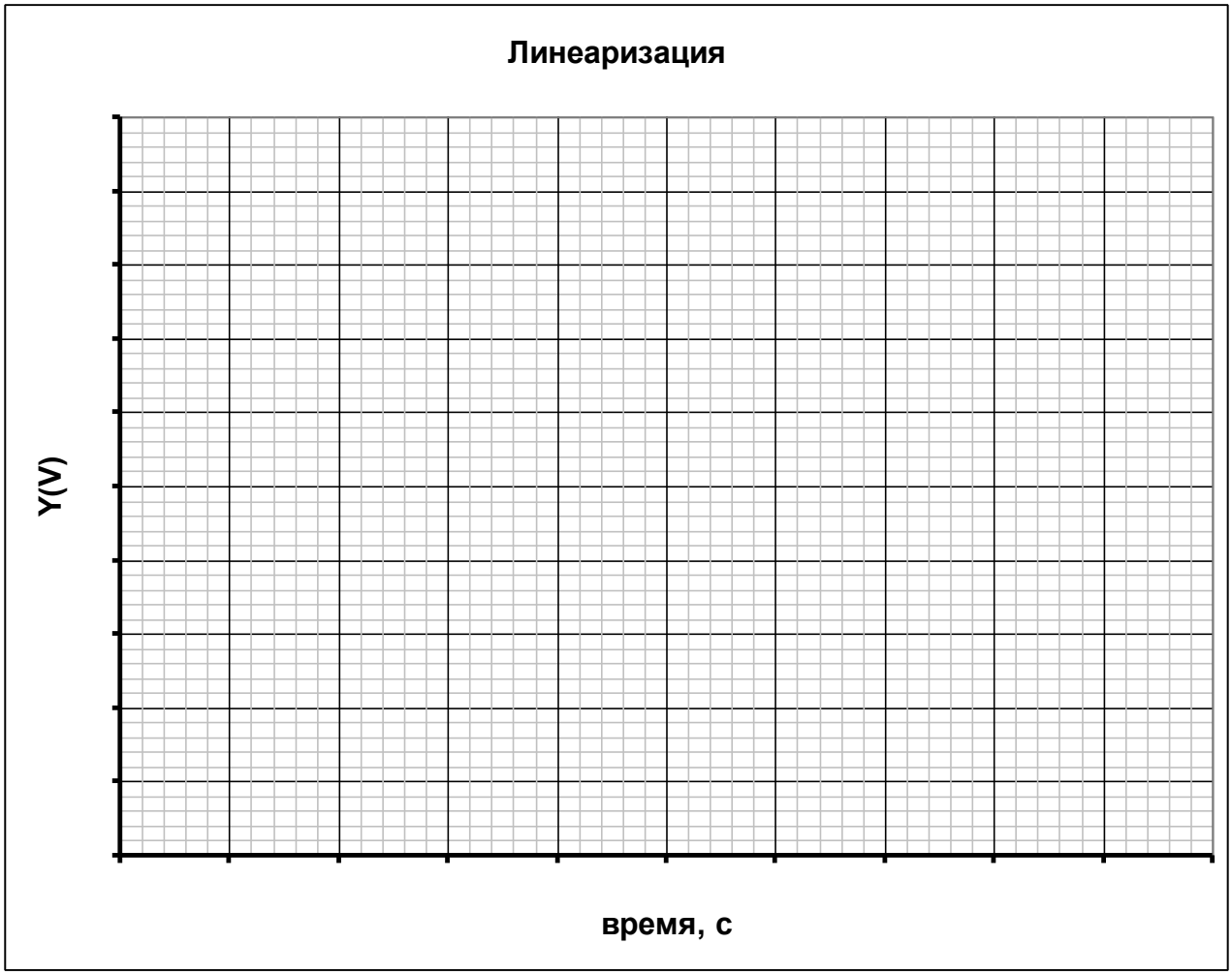
График зависимости



3.2 Вывод теоретической формулы, численные значения параметров

«Линеаризирующая» функция $Y(V)$

3.3 График линеаризованной зависимости



3.4 Значение коэффициента K (формула, численное значение)

Задание 11-2. Фотоэлемент Листы ответов.

1. Формулы для расчета силы тока и мощности

2 – 3. Таблица измерений и расчетов (в столбцах № - укажите способ подключения резисторов – 1,2, 3)

	днем					**вечером**			
№	***U_0, В***	***R, кОм***	***I, мкА***	***P, мкВт***	**№**	***U_0, В***	***R, кОм***	***I, мкА***	***P, мкВт***

	днем					**вечером**			
№	***U_0, В***	***R, кОм***	***I, мкА***	***P, мкВт***	**№**	***U_0, В***	***R, кОм***	***I, мкА***	***P, мкВт***

4. Графики зависимости напряжения от силы тока.



5. Качественное объяснение нагрузочных характеристик.

6. Зависимость мощности от сопротивления нагрузки.



7. Сопротивления, при которых мощность максимальна.

Причины различия этих сопротивлений.